HUAWEI SCHUBERT



CASE 04 / AUDIOVISUAL EXPERIENCE · 2025

HUAWEI Schubert

图像与视频配乐体验研究

围绕三种 AI 配乐方案开展对照评价，分别考察主题匹配与整体喜好，并结合年龄分层和具体视听案例解释体验差异。研究从用户的选择与评分出发，进一步分析音乐如何支持画面的内容理解与情感表达。

方案比较　用户分层　主观评价　视听匹配分析

PROJECT / 项目背景

HUAWEI Schubert · 校企合作
图像与视频配乐评价 · 2025

MY WORK / 我的参与

参与配乐体验评价、实验结果分析与案例诊断，结合音乐专业知识解释用户判断，归纳体验问题并形成改进方向。

01 / RESEARCH QUESTION

如何评价一段配乐是否适合画面?

“喜欢这段音乐”与“这段音乐适合这组画面”是两个相关但不同的问题。评价需要同时考虑主题识别、画面情绪、音乐表达以及不同用户的偏好，才能进一步解释方案之间的体验差异。

匹配对象

画面呈现什么内容，关注细节还是整体，传递什么情境与情绪?

音乐表达

配器、节奏、音乐结构和声音体量如何参与视觉内容的表达?

用户差异

总体评价是否掩盖了不同年龄人群对音乐风格和表达方式的不同判断?

02 / COMPARATIVE EVALUATION

让方案差异与用户判断对应起来。

实验围绕三种配乐方案组织比较，将视觉内容、配乐方案和用户判断联系起来。评价分别记录主题匹配判断与整体喜好分级，再结合总体结果、年龄分层和具体素材，分析不同方案的体验差异。

01

组织比较材料

围绕相同或对应的视觉内容，对照不同配乐方案，将评价落到具体的内容语境。

02

区分评价问题

分别关注主题是否贴切与整体配乐感受，避免仅用一项喜好评分解释全部体验。

03

结合总体与分层结果

同时查看整体评价和不同年龄组的表现，寻找总体结果之外的偏好差异。

04

回到视听内容解释

结合画面情绪、音乐风格、配器和结构分析差异，形成可供设计讨论的问题。

03 / FROM RATINGS TO EXPLANATIONS

把“选哪一个”，进一步解释为“为什么”。

CONTENT CONTEXT

同一文化主题，需要继续细分语境

在文博细节与建筑场景的配乐比较中，将视觉焦点与空间体量作为分析线索。即使两类内容具有相近的文化标签，细节展示与整体空间呈现仍可能需要不同的配器、声音体量与音乐结构。

> **研究思路**
>
> 将内容类别进一步拆成视觉焦点、情绪与表达尺度，再讨论配器和音乐结构是否匹配。

USER SEGMENTATION

总体评分接近，也可能存在人群差异

将总体评分与年龄分层结果交叉比较，分析不同群体如何评价节奏、曲风与音乐熟悉度。总体结果用于把握方案表现，分层分析则帮助定位具体素材下的偏好差异。

> **研究思路**
>
> 结合具体素材解释分群反馈，保留差异；不把单个案例推断为某年龄人群的固定偏好。

SOUND IN CONTEXT

配乐体验也包含环境声与叙事情境

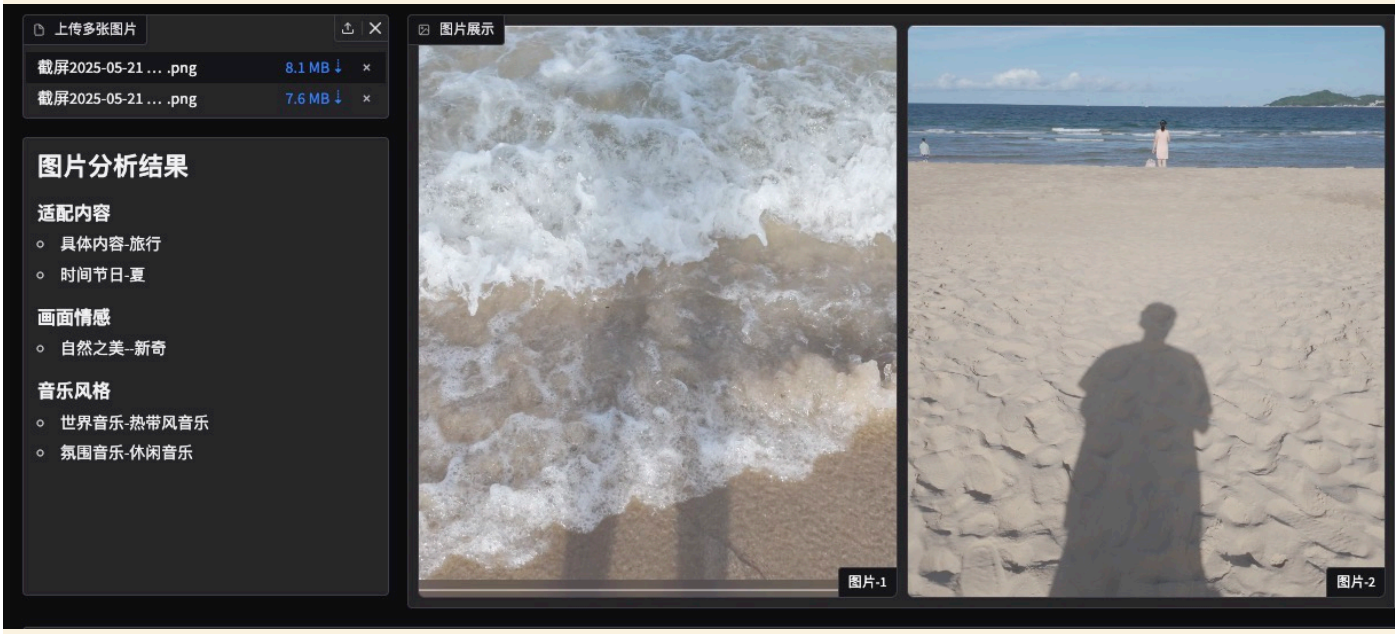
案例分析同时考察环境音、画外音与配乐的发展，关注不同声音如何共同组织画面氛围与叙事意义。评价对象由单独一段音乐，扩展为用户实际接收到的完整视听组合。

> **研究思路**
>
> 评价从单独的音乐风格延伸至完整声景，关注声音对内容理解和情感表达的支持。

04 / FROM IMAGES TO VIDEO

从静态匹配，走向动态视听体验。

将图片配乐能力延伸到视频场景时，通过截取画面、模型分析和与原片合并的流程探索适配。分析重点从单帧的主题匹配，扩展到转场、原声保留和叙事变化中的连续体验。



图片分析与配乐匹配界面

转场与音乐结构

讨论音乐剪辑点与视频转场的关联，减少仅依赖固定模板处理动态内容的局限。

视效与音乐响应

探索由音乐特征组织视觉变化，使动态效果与声音表达具有联系。

原声与配乐混音

考虑保留原声时的混音及降噪需求，兼顾环境信息与配乐。

节奏与叙事取舍

在强调动态表现的同时，讨论画面内容、人文语境与情感表达的保留。

05 / EVALUATION FRAMEWORK

把一次方案比较，延伸为持续评价的思路。

在本次方案对照与案例分析的基础上，后续实验可从音乐结构、情绪体验与交互过程三个层面扩展评价：既考察输出音乐的表现，也关注用户如何感受、理解和使用系统。

MUSIC STRUCTURE

音乐结构与风格

从音高、节奏、和声、结构与风格等方面组织评价，补充单一整体评分难以解释的信息。

EMOTIONAL EXPERIENCE

情绪表达与感受

考虑情绪匹配、表达清晰度和自然度，连接目标表达与人的主观体验。

INTERACTION

人机共创体验

将可用性、控制感、创意支持度和技术接受度纳入后续研究思路。

06 / CONTRIBUTION

将专业判断，转化为用户体验的解释。

通过组织方案对照、区分评价问题、分析分群反馈，再回到具体视听内容解释结果，将音乐专业判断转化为可讨论的体验问题。研究形成了图像配乐的案例分析、视频适配的探索方向，以及后续评价实验的设计思路。